

Chapitre 6

Angles orientés et trigonométrie

Ce que dit le programme :

CONTENUS	CAPACITÉS ATTENDUES	COMMENTAIRES
Trigonométrie Cercle trigonométrique. ✓ Radian. ✓ Mesure d'un angle orienté, ✓ mesure principale. ✓	Utiliser le cercle trigonométrique, notamment pour : - déterminer les cosinus et sinus d'angles associés ; - résoudre dans $\mathbf{R}$ les équations d'inconnue x : $\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a$	L'étude des fonctions cosinus et sinus n'est pas un attendu du programme.

I. Cercle trigonométrique, radian

1.1) Le cercle trigonométrique

Définition 1.

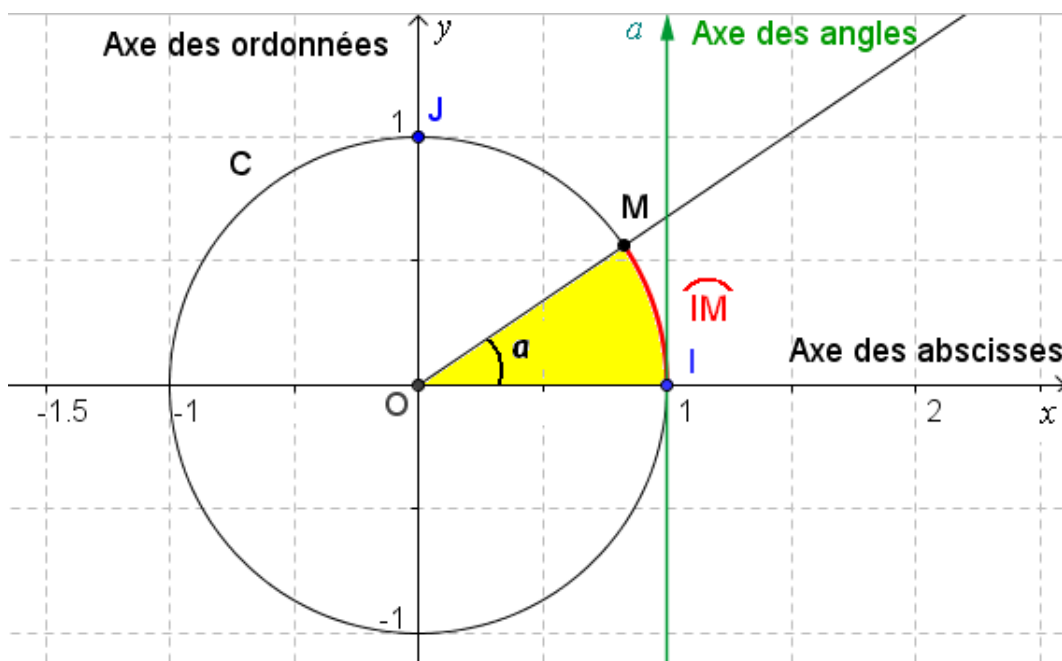
Dans un repère orthonormé $(O ; I ; J)$, on appelle **cercle trigonométrique** le cercle **orienté** : $\mathcal{C}(O, 1)$ de centre O et de rayon 1. Sur ce cercle, on définit une **origine I** et deux sens :

- Le **sens direct** ou **sens positif**, est le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- Le **sens indirect** ou **sens négatif**, est le sens des aiguilles d'une montre.

Nous savons que la longueur d'un cercle de rayon r est égale à : $L = 2\pi r$.

Donc **la longueur du cercle trigonométrique** (pour $r = 1$) est donnée par : $L = 2\pi$.

Ainsi, la moitié du cercle mesure π ; le quart du cercle mesure $\pi/2$, et ainsi de suite...



1.2) Le radian

Pour tout point M sur le cercle trigonométrique, on définit un « angle géométrique » $\widehat{IOM}$. Cet angle intercepte l'arc IM du cercle trigonométrique.

On définit **la mesure en radian** de l'angle géométrique $\widehat{IOM}$ comme la mesure de l'arc IM. Ainsi, si l'angle $\widehat{IOM}$ mesure **x unités OI** ($0 \leq x \leq 2\pi$), alors on dira que l'angle $\widehat{IOM}$ mesure **x radians**.

Définition 2.

La mesure d'un angle $\widehat{IOM}$ est de **1 radian** lorsque la mesure de l'arc du cercle trigonométrique qu'il intercepte est de **1 rayon**.

Nous pouvons ainsi faire une **correspondance proportionnelle** des deux unités connues : le radian et le degré. Le coefficient de proportionnalité du degré au radian est de $\frac{\pi}{180}$. On obtient le tableau de proportionnalité :

Mesure en degrés	$\frac{180}{\pi}$	360°	180°	90°	60°	45°	30°	1°
Mesure en radians	1	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{180}$

$$1 \text{ radian} = \frac{180}{\pi} \simeq 57,30^\circ$$

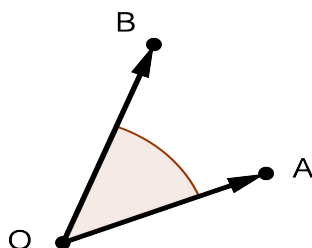
2. Angle orienté d'un couple de vecteurs

2.1) Angles géométriques, angles orientés

Définition 3.

Dans un repère orthonormé (O ; I ; J), soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non nuls**. Soient A et B deux points du plan tels que $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$. Alors :

- Les deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOA}$ sont des angles géométriques de même mesure, toujours positive: $\widehat{AOB} = \widehat{BOA}$;
- L'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ formé par les deux vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ est **un angle orienté** (On tourne de $\vec{OA}$ vers $\vec{OB}$), alors que l'angle $(\vec{v}, \vec{u})$ est un angle orienté de sens contraire. Donc : $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$



Théorème 1.

Soit M un point quelconque du cercle trigonométrique tel que la mesure de l'angle orienté $(\vec{OI}, \vec{OM})$ est égale à x radians. On peut lui associer une **famille de nombres réels** de la forme $x + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, qui correspondent au même point M du cercle trigonométrique.

Démonstration :

Si l'angle $(\vec{OI}, \vec{OM})$ mesure x radians. Lorsqu'on fait un tour supplémentaire, on tombe sur le même point du cercle trigonométrique et on obtient :

$x + 2\pi$, si on tourne dans le sens positif ou $x - 2\pi$, si on tourne dans le sens négatif.

De même, si on fait k tours supplémentaires dans un sens ou dans l'autre, on tombe sur le même point du cercle trigonométrique. Ce qui donne :

$x + k(2\pi)$, si on tourne dans le sens positif ou $x - k(2\pi)$, si on tourne dans le sens négatif. Par conséquent, on peut résumer les deux situations en posant : $k \in \mathbb{Z}$.

Définition 4.

Dans un repère orthonormé (O ; I ; J), soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non nuls** tels que la mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est égale à x radians. Alors, chacun des **nombres associés à x** de la forme $x + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, s'appelle **une mesure de l'angle orienté de vecteurs** $(\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple 1.

Si $x = \frac{\pi}{3}$ est **une** mesure d'un angle $(\vec{u}, \vec{v})$, alors $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$ est aussi **une** mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$. De même, $x = \frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{5\pi}{3}$ **une** mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$, et ainsi de suite ...

2.2) Mesure principale d'un angle

Définition 5.

Dans un repère orthonormé (O ; I ; J), soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non nuls** tels que la mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est égale à x radians. Alors, parmi les valeurs associés à x de la forme $x + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, il en existe **une et une seule** qui appartient à **l'intervalle $]-\pi ; \pi]$** . Cette mesure s'appelle **la mesure principale** de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple 2. Déterminer la mesure principale de l'angle $x = \frac{273\pi}{12}$.

Soit α la mesure principale de cet angle. Alors, il existe un entier relatif k tel que $x = \alpha + k(2\pi)$ et $-\pi < \alpha \leq \pi$.

1ère méthode (algébrique) (qui paraît compliquée, mais elle est rigoureuse et méthodique) : On pose $\alpha = x - 2k\pi$ et on écrit que $-\pi < \alpha \leq \pi$:

$$-\pi < \frac{273\pi}{12} - 2k\pi \leq \pi$$

Donc :
$$-\pi - \frac{273\pi}{12} < -2k\pi \leq \pi - \frac{273\pi}{12}$$

Donc :
$$\frac{-285\pi}{12} < -2k\pi \leq \frac{-261\pi}{12}$$

En divisant par -2π (attention, on divise par un nombre négatif !), on obtient :

$$\frac{261}{24} \leq k < \frac{285}{24}$$

Ce qui donne : $10,875 \leq k < 11,875$

k étant un nombre entier relatif $k \in \mathbb{Z}$, cette inégalité admet une seule solution :

$k = 11$. Donc :
$$\alpha = x - 2k\pi = \frac{273\pi}{12} - 2 \times 11 \times \pi = \frac{9\pi}{12} = \frac{3\pi}{4}$$

Conclusion : La mesure principale de cet angle est : $\alpha = mp(x) = \frac{3\pi}{4}$

Puis, on prend la valeur absolue pour obtenir la mesure de l'angle géométrique :

$$\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$$

2ème méthode (pratique) (plus facile, aussi rigoureuse, mais rapide et pratique) :

On cherche k de telle sorte que $x = \alpha + 2k\pi$ et $-\pi < \alpha \leq \pi$:

On effectue donc la division euclidienne de 273 par 12. Donc : $273 = 12 \times 22 + 9$.

En multipliant les deux membres par π et en divisant par 12, on obtient :

$$\frac{273}{12}\pi = \left(\frac{12 \times 22 + 9}{12} \right) \pi$$

Donc :
$$\frac{273\pi}{12} = 22\pi + \frac{9\pi}{12}$$

Ou encore :
$$x = \frac{3\pi}{4} + 11 \times (2\pi) \quad (\text{on retrouve le } k = 11).$$

Conclusion : La mesure principale de cet angle est : $\alpha = mp(x) = \frac{3\pi}{4}$

Exemple 3. Déterminer la mesure principale de l'angle $x = \frac{89\pi}{12}$.

Soit α la mesure principale de cet angle. Alors, il existe un entiers relatif k tel que

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{et} \quad -\pi < \alpha \leq \pi$$

On effectue donc la division euclidienne de 89 par 12. Donc : $89 = 12 \times 7 + 5$.

En multipliant par π et en divisant les deux membres par 12, on obtient :

$$\frac{89}{12}\pi = \left(\frac{7 \times 12 + 5}{12}\right)\pi$$

Donc
$$x = 7\pi + \frac{5\pi}{12}$$

On obtient, cette fois, un multiple impair de π . On pose : $7\pi = 8\pi - \pi$. Donc :

$$x = 8\pi - \pi + \frac{5\pi}{12}$$

Donc :
$$x = 4 \times 2\pi - \frac{7\pi}{12}$$

Ou encore
$$x = \frac{-7\pi}{12} + 4 \times (2\pi)$$

Conclusion : La mesure principale de cet angle est : $\alpha = mp(x) = \frac{-7\pi}{12}$.

Puis, on prend la valeur absolue pour obtenir la mesure de l'angle géométrique :

$$\frac{-7\pi}{12} = -105^\circ.$$

III. Propriétés des angles orientés

3.1) Angle de deux vecteurs colinéaires

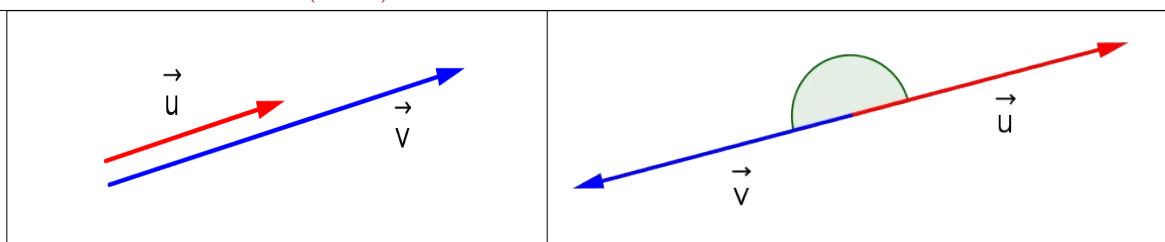
Théorème 1.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Alors

P_0 : $(\vec{u}; \vec{u}) = 0$ et $(\vec{u}; -\vec{u}) = \pi$.

P_1 : Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs colinéaires et de même sens, si et seulement si : $(\vec{u}; \vec{v}) = 0$

P_2 : Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs colinéaires et de sens contraires, si et seulement si : $(\vec{u}; \vec{v}) = \pi$.



Cette première propriété permet de démontrer le parallélisme de deux droites ou l'alignement de trois points.

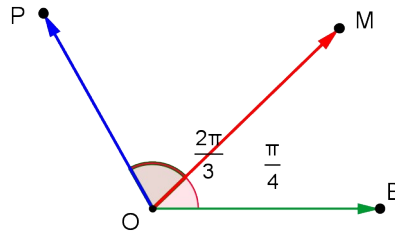
3.2) Relation de Chasles

Théorème 2.

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Alors

$$P_3 : (\vec{u}; \vec{w}) = (\vec{u}; \vec{v}) + (\vec{v}; \vec{w})$$

Exemple : Déterminer une mesure de l'angle orienté $(\vec{OM}; \vec{OP})$



D'après le relation de Chasles : $(\vec{OB}; \vec{OM}) + (\vec{OM}; \vec{OP}) = (\vec{OB}; \vec{OP})$

Donc : $\frac{\pi}{4} + (\vec{OM}; \vec{OP}) = \frac{2\pi}{3}$, donc $(\vec{OM}; \vec{OP}) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

D'où : $(\vec{OM}; \vec{OP}) = \frac{5\pi}{12}$

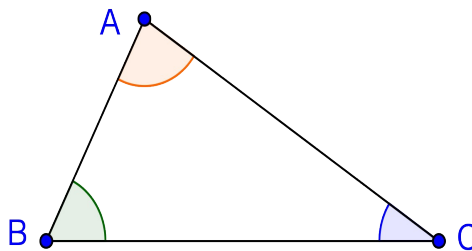
3.3) Angles orientés et vecteurs opposés

Théorème 3.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Alors

$$P_4 : \begin{array}{ll} \text{a) } (\vec{v}; \vec{u}) = -(\vec{u}; \vec{v}) & \text{b) } (\vec{u}; -\vec{v}) = \pi + (\vec{u}; \vec{v}) \\ \text{c) } (-\vec{u}; \vec{v}) = \pi + (\vec{u}; \vec{v}) & \text{d) } (-\vec{u}; -\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v}) \end{array}$$

Exemple : Montrer que la somme des mesures (positives) des trois angles d'un triangle est égale à π .



C'est une figure fermée. Donc j'écris, que l'angle orienté : $(\vec{u}; \vec{u}) = 0$.

Par exemple : $(\vec{AB}; \vec{AB}) = 0$. Donc, d'après la relation de Chasles :
 $(\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{AC}; \vec{BC}) + (\vec{BC}; \vec{AB}) = 0$.

On utilise les opposés des vecteurs pour écrire chaque angle avec la même origine, et dans le sens direct. Donc : $(\vec{AB}; \vec{AC}) + (-\vec{CA}; -\vec{CB}) + (\vec{BC}; -\vec{BA}) = 0$.

On utilise maintenant les propriétés P_4 pour supprimer les signes « moins ».

Ce qui donne : $(\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{CA}; \vec{CB}) + \pi + (\vec{BC}; \vec{BA}) = 0$

Donc : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA}) = -\pi$.

Or, π . n'est pas une mesure principale, ni une mesure positive. La mesure principale associée est égale à π (on rajoute un tour, soit $+2\pi$).

Conclusion : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA}) = \pi$ CQFD.

3.3) Généralisation

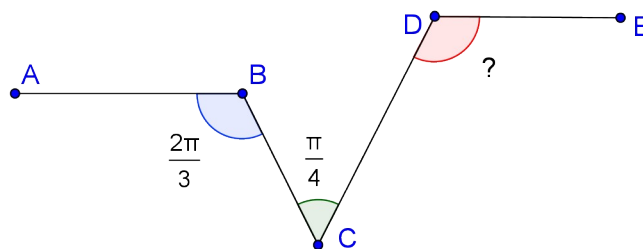
Théorème 4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et k et k' deux nombres réels non nuls. Alors

- P_5 : a) Si k et k' sont de même signe, alors $(k\vec{u}; k'\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v})$;
 b) Si k et k' sont de signes contraires, alors $(k\vec{u}; k'\vec{v}) = \pi + (\vec{u}; \vec{v})$.

Faire les 4 cas de figure et conclure.

Exemple : Dans la figure suivante, les deux droites (AB) et (DE) sont parallèles. Déterminer la mesure de l'angle $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE})$.



C'est une figure ouverte. On sait que les deux droites (AB) et (DE) sont parallèles, donc les deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont colinéaires et de même sens.

Donc l'angle orienté : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{DE}) = 0$.

D'après la relation de Chasles :

$$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{CD}; \overrightarrow{DE}) = 0$$

On écrit les angles avec la même origine :

$$(-\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) + (-\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CD}) + (-\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = 0$$

Donc, d'après les propriétés P_4 , on a :

$$\pi + (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) + \pi + (\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CD}) + \pi + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = 0$$

Ce qui donne : $\pi + (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = 0$

En remplaçant par les valeurs données, on a : $\pi + \frac{2\pi}{3} + (-\frac{\pi}{4}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = 0$

Donc : $\frac{12\pi + 8\pi - 3\pi}{12} + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = 0$. Donc $\frac{17\pi}{12} + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = 0$.

Donc $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = -\frac{17\pi}{12}$; ce n'est pas une mesure principale. On rajoute 2π .

Conclusion : La mesure principale de cet angle est : $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \frac{7\pi}{12}$.

IV. Cosinus et sinus d'un angle orienté

4.1) Notation modulo 2π

Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit x une mesure en radians de l'angle $(\vec{u}; \vec{v})$. Alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $x + k \times 2\pi = x + 2k\pi$ est aussi une mesure de l'angle $(\vec{u}; \vec{v})$ et on écrit : $(\vec{u}; \vec{v}) = x$ (**modulo 2π**) ou $(\vec{u}; \vec{v}) = x$ (**mod 2π**) ou encore $(\vec{u}; \vec{v}) = x$ [**2π**] si, et seulement si, il existe un $k \in \mathbb{Z}$ tel que $(\vec{u}; \vec{v}) = x + 2k\pi$.

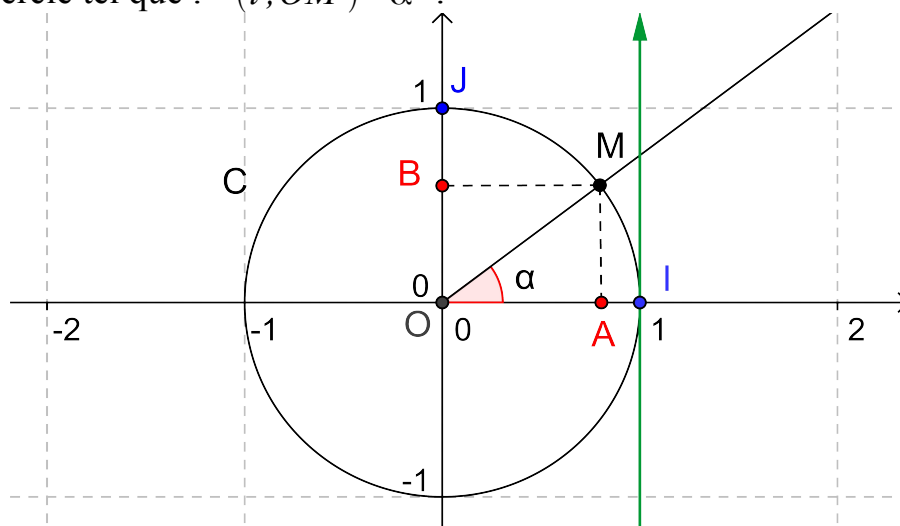
On dit également que : $(\vec{u}; \vec{v}) = x$ « à un multiple de 2π près ».

Exemple. Si $x = \frac{17\pi}{3}$ alors $x = \frac{5\pi}{3} + 4\pi$ donc $x = \frac{-\pi}{3} + 6\pi$. Par conséquent :

$x = \frac{5\pi}{3}$ [2π] ou encore $x = \frac{-\pi}{3}$ [2π] et c'est la mesure principale.

4.2) Cosinus et sinus d'un angle orienté

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct, $\mathcal{C}(O; 1)$ le cercle trigonométrique et M un point du cercle tel que : $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \alpha$.



Définition

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct, $\mathcal{C}(O; 1)$ le cercle trigonométrique et M un point du cercle tel que : $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \alpha$. On appelle **cosinus** (resp. **sinus**) de l'angle orienté α , **l'abscisse** (rep. **l'ordonnée**) du point M dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Donc, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \sin \alpha \cdot \vec{j}$$

Définition

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct, alors le cosinus (resp. sinus) d'un angle orienté $(\vec{u}; \vec{v})$, est égal au cosinus (resp. sinus) d'une mesure quelconque en radians de cet angle orienté.

4.3) Cosinus et sinus d'angles particuliers et angles associés.

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct, $\mathcal{C}(O; 1)$ le cercle trigonométrique et M un point du cercle tel que : $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \alpha$

a) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = 0 \quad [2\pi]$.

Donc le point M est situé au point I du repère. Comme I (1; 0), on a :

$$\cos 0 = 1 \quad \text{et} \quad \sin 0 = 0$$

b) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \pi \quad [2\pi]$.

Donc le point M est situé au point I', symétrique de I par rapport à O. Comme I'(-1;0), on a :

$$\cos(\pi) = -1 \quad \text{et} \quad \sin(\pi) = 0$$

c) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{2} \quad [2\pi]$ (Figure ci-dessous).

Donc le point M est situé au point J du repère. Comme J(0;-1), on a :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

d) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{3\pi}{2} \quad [2\pi]$ ou encore $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = -\frac{\pi}{2} \quad [2\pi]$

Donc le point M est situé au point J', symétrique de J par rapport à O. Comme J'(0;-1), on a :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

e) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{4} \quad [2\pi]$

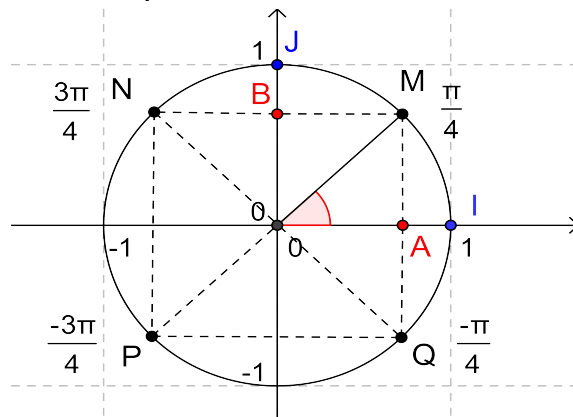
Donc le quadrilatère OAMB est un carré, et OA = OB. Si on applique le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle OAM, on obtient : $OA^2 + OB^2 = OM^2$. Donc

$$2OA^2 = 1. \quad \text{Ce qui donne} \quad OA^2 = \frac{1}{2}. \quad \text{Donc} \quad OA = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}.$$

Or OA > 0. Donc $OA = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Par conséquent :

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

e') Angles associés à $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$: les angles symétriques par rapport aux axes.



Il est clair que :

α	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{-3\pi}{4}$	$\frac{-\pi}{4}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\sin \alpha$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$

f) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ (Figure ci-dessous).

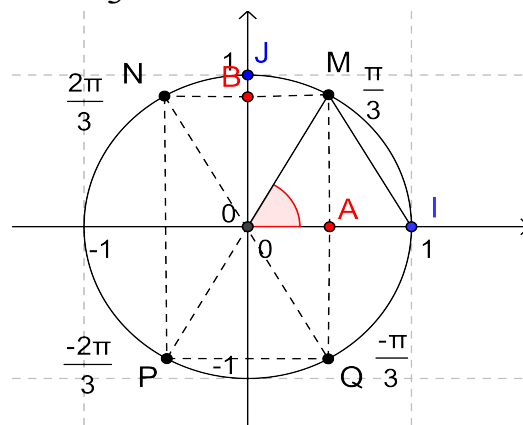
Le triangle OIM est isocèle en O et a un angle de 60° . Donc OIM est équilatéral.

Le point A est situé au pied de la hauteur issue de M et de la médiatrice de [OI]. Donc A est le milieu de [OI]. Donc $OA = \frac{1}{2}$. On en déduit que : $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Connaissant OA et OM, on applique le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle OAM et on obtient : $AM = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Par conséquent :

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

f') Angles associés à $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$: les angles symétriques par rapport aux axes.



Il est clair que :

α	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{-2\pi}{3}$	$\frac{-\pi}{3}$
$\cos \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\sin \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$

g) $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{6} [2\pi]$. Une démonstration analogue montre que :

α	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{-5\pi}{6}$	$\frac{-\pi}{6}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$

4.3) Cosinus et sinus des angles associés à un angle quelconque

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct, $\mathcal{C}(O; 1)$ le cercle trigonométrique et M un point du cercle tel que : $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = x$.

Les angles associés à un angle orienté de mesure x en radians sont les angles dont une mesure est $-x$; $\pi - x$; $\pi + x$; $\frac{\pi}{2} - x$ ou $\frac{\pi}{2} + x$.

A SUIVRE